Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта

- **ИСТОРИЯ**
- В 1970 году Джеймс Моррис и Воан Пратт независимо друг от друга разработали алгоритм и опубликовали технический отчет. Дональд Кнут открыл тот же алгоритм независимо, спустя "несколько недель" после Морриса.
- 1977 год — все трое (Кнут, Моррис и Пратт) объединили свои результаты и опубликовали совместную статью.
- **РЕШАЕМАЯ ЗАДАЧА**
- Текст является универсальным форматом данных, огромная доля информация представлены именно им, но часто он нас интересует не полностью или нам нужно заранее определить подходит ли он нам, сделать это можно с помощью поиска подстроки. Так как размеры текста или текстов могут быть огромны, важно иметь эффективный алгоритм для поиска подстроки.
- Наивная реализации работает за N*M, а алгоритм КМП за N+M.
- **ПРЕФИКС-ФУНКЦИЯ**
- П.-функция – функция, действующая из множества всех строк в множество массивов целых неотрицательных чисел.
- Значение в i-том элементе определяется как максимальный индекс k (от 1 до i), такой что s[0:k-1] == s[i-k+1:i]. То есть массив хранит в себе длину максимального префикса или, другими словами, индекс последнего совпадающего элемента + 1.
- Наивная реализация этой функции также работает за квадрат.
- Можно заметить, что p(i) не превышает p(i-1) + 1. Тогда при вычислении p(i) можно обратиться к числу p(i-1), которое представляет собой индекс элемента, следующего за совпадающим суффиксом. Если они окажутся равны, то

  p(i) = p(i-1) + 1, иначе мы обратимся к числу p(p(i-1) – 1), и так пока не дойдем до совпадения или нуля.
- Такая реализация на первый взгляд тоже требует квадратичного времени, но это не так. Количество уменьшений можно представить как начальное значение j – j финальное + количество увеличений. Последнее слагаемое меньше равно n, j финальное больше равно 0, следовательно, количество уменьшений <= n за всю программу.
- **АЛГОРИТМ КМП**
- Алгоритм строит префикс-функцию только для паттерна, что позволяет экономить память. Он идет по тексту и точно также сравнивает символы как и префикс-функции, только не записывает их в массив.